

- Işık ve Renk
 - Işık
 - Işık ve Renk Kuramı Üzerine Bazı Düşünceler
 - Renk Üzerine Bazı Terminolojik Terimler
 - Rengin Sembolik Anlamları
 - Tasarımcı Etkinliğinde Işık ve Renk
- Görsel Dünya
- Görsel Alan



- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Işık ve renk arasındaki ilişkiyi öğrenenlerin tanımlayabilecekleri,
 - Rengin sembolik anlamlarını gösterebilecekleri,
 - Rengin görsel iletişim tasarımındaki etkisini açıklayabilecekleri,
 - Tasarım sürecini ilgilendiren grafik öğelerle rengi uyumlu bir biçimde kullanmayı yapabilecekleri,
 - Rengin hedef kitle üzerindeki kültürel ve psikolojik çağrışımlarını açıklayabilecekleri,
 - Yeni bir lisan olarak renk dilini öğreneceksiniz.



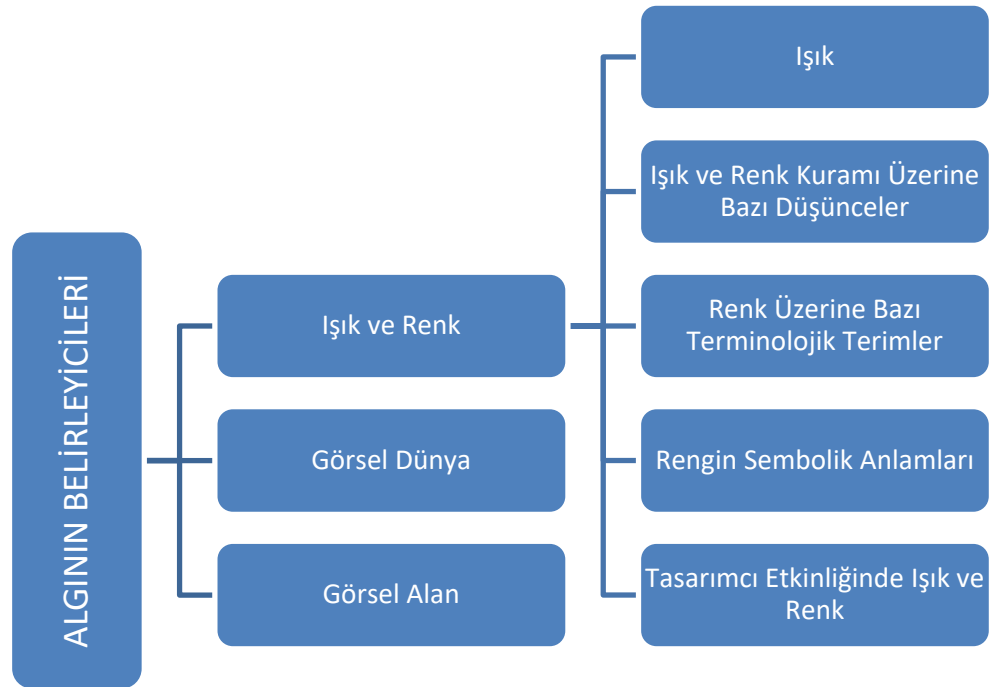
Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL TASARIM I

Doç.Dr. Zafer
LEHİMLER

ÜNİTE

3



GİRİŞ

Işığın kaynağı güneş, renklerin kaynağı da ışıktır. Dolayısıyla, gün ışığı renkleri algılamamızdaki tek etkidir. Bütün renkleri yapısında barındıran gün ışığı tüm renklerin karışımından oluşmaktadır. Işığın olduğu yerde renk, rengin olduğu yerde ışık vardır. Işık olmadan renkleri görmemiz mümkün değildir.

İnsanlar tarih boyunca gerek kültürel farklılıklar gerekse olgu ve olayların sonucuna göre renklere bazı sembolik anlamlar yüklemişlerdir. Bu sembolik anlamlar adeta evrensel bir iletişim dili olmuştur. Renklerin tarihsel süreç içerisinde yüklendiği sembolik anlamlar; mitler, masallar, efsaneler ve dinî inançlar gibi büyük anlatıların sonucunda ortaya çıkmıştır. Her bir rengin anlamı insanlık tarihi boyunca sembolleşerek günümüze kadar ulaşmıştır.

Görsel iletişim tasarımında da renk, tasarımı oluşturacak ana etkenlerden biridir. Herhangi bir tasarımda kullanılacak olan rengin doğru seçimi tasarımcıyı doğru hedefe ulaştıracaktır. Rengin sahip olduğu sembolik anlamlar, doğru kullanıldığında izleyici-tüketicinin algı dünyasında uyandıracak çağrışımlarla tasarıma değer katacaktır. Tasarım ögesi olan renk, tasarımcının hedefine doğru ve en kısa yoldan ulaşmasını sağlayan vazgeçilmez bir araçtır. Renk, tasarımın biçim ve içerik ilişkisine bağlı olarak tasarım sürecinde etkin bir rol oynamaktadır. Görsel tasarımın en önemli araçlarından biri olan renk, tasarıma yön evren ve bilgi yüklü bir misyona sahiptir.

Hedef kitlenin psikolojisini uyarıcı bir etkiye sahip olan renk, görsel iletişimin önemli araçlarından biridir. Tasarım sürecinde öne çıkan şekil-zemin ilişkisi, kontrastlık, denge, hareket gibi pek çok kavramla yakından ilişkilidir. Tasarımda oluşturulacak kompozisyon ve hiyerarşiye büyük bir katkı sağlamaktadır.

Bir problemin çözüm arayışı olarak da tanımlayabileceğimiz grafik tasarımda renk seçimi, tasarımcının bilgi düzeyiyle de yakından ilişkilidir. Tasarımcı renklerin sahip olduğu psikolojik etkiyi ve kültürel anlam kodlarını derinlemesine bilmek zorundadır. Ancak bu takdirde tasarımcı hedefine ulaşabilecektir.

IŞIK VE RENK

Işık ve renk, fiziksel ve zihinsel görme ile algılanabilen fizyolojik ve psikolojik süreçle ilgilidir. *Işığa fiziksel olarak tepki verildiği gibi, algı boyutunda da psikolojik açıdan tepki verilir.*



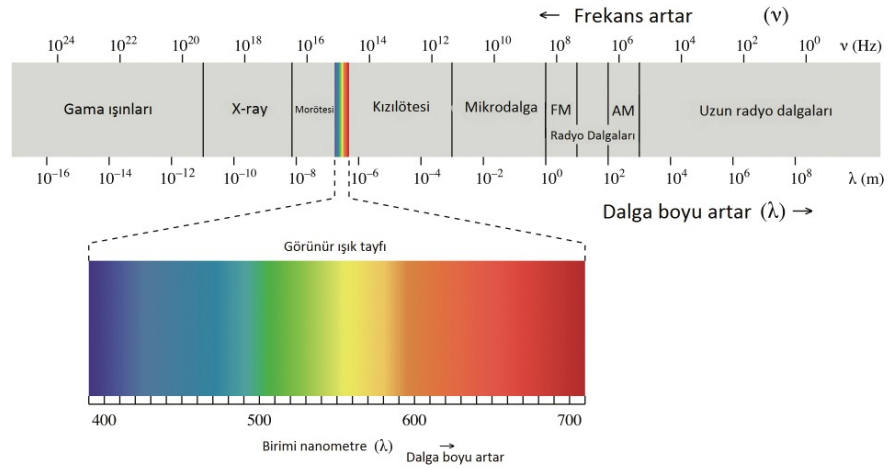
Örnek

- Yağışlı bir gün ardından beliren ışık, ruhumuzu aydınlatarak enerji ve mutluluk hissi uyandırabilir. Yine kumsalda güneşlenmek, ışığı emen tenimiz kadar zihinsel sürecimizi de olumlu yönde etkileyebilir. Bu yüzden ışığın olmadığı bir dünyayı düşünemeyiz ve düşünmek de istemeyiz.

Göz ve görme fonksiyonumuz, ışık ve rengin algılanmasına nedendir. Retinamızda bulunan çubuk ve konik biçimli hücreler ile ışık ve renkleri algılarız. Çubuk hücreler ışığın, konik hücreler ise renklerin algılanmasına olanak tanır. İnsan, konik hücrelerde bulunan üç renk pigmenti (Mavi, yeşil ve kırmızı) sayesinde farklı ton değerinde renkleri algılayabilir (Tanalp, 1975: 232-233).

Işık

Işığın kaynağının güneş olması, evreni ışık ile renkli algılamamıza neden olmaktadır. Doğduğumuz andan itibaren (göz organı gelişimini tamamladığında) renkli bir dünyayla karşılaşırız. *Görsel dünyayı, ışığın belirli bir dalga boyu aralığında algılanması ile renkli görürüz.* Renkleri algılayış şeklimiz, ışığın elektromanyetik dalga boyuna göre zihinsel sürece yansıyan duyumdur.



Şekil 3.1. Elektromanyetik dalga tayfı.

20 Temmuz 202 tarihinde <https://tr.wikipedia.org/wiki/I%C5%9F%C4%B1k> adresinden erişildi.

Farklı kırılma indekslerine sahip olan ışık ışınları, yaklaşık olarak havada ortalama 300.000 km/sn hızla ilerler. Işık dalga boyuna göre farklı renklerde görülür. Retinayı ışık ve renk olarak uyararak elektromanyetik dalga boyu ise yaklaşık 400 ile 700 nm (nanometre) aralığındadır. Ancak, *gözlerimiz, elektromanyetik dalga tayfının sadece küçük bir kısmını algılayabilir.* Bu aralıktan daha az olan ışık dalgaları morötesi, uzun olanı dalgalar ise kızılötesidir (Işık, 2020: 1-3. Paragraf).

Gün ışığı, bütün renkleri yapısında barındırmaktadır. Yani, renksiz olarak algıladığımız gün ışığı, renklerin karışımından oluşmaktadır. Işığın olduğu yerde renk, rengin olduğu yerde ışık vardır. *Işık olmadan rengi, renk olmadan ışığı algılayamayız.* Bu yönüyle ışık ve renk görme işlevinin gerçekleşmesine nedendir.

Etrafımıza baktığımızda, sonsuz bir düzlemde ve farklı ışık yoğunluğunda konumlanmış nesneler bütünü görürüz. Nesneleri ışık ile renkli görürüz. Işık, bir nesneye çarptığında bazı dalga boyları emilir ve belirli bir dalga boyu aralığında insan gözünde etki yapar. Nesneler, gelen ışık ışını kendi dalga boyunda yansıtarak kendini görünür kılar. Nesneye çarpan ışık, nesnenin kendi rengine



Işık kaynağı güneştir.



Retinamızı yaklaşık olarak 400-700 nanometre aralığındaki elektromanyetik dalga boyu uyarmaktadır.

yakın bir ton değerinde olursa, nesnenin daha ışıklı görünmesini, farklı ise nesnenin daha koyu görünmesini etkiler. Nesnelerin biçim ve hacimleri de gölge ile algılanır. Dolayısıyla gölge, nesnelerin üç boyutlu algılanmasını sağlar. Renklerin ton değerleri de görsel dünyadaki yüzeylerin hatlarını, sınırlarını ve konumlarını belirlemeye ve bu sayede insanların bu yüzeyleri ve nesneleri anlamlandırmalarına olanak tanır.

Nesnelere rengini veren pigment, doğal yollarla üretildiği gibi, laboratuvar şartlarında da üretilmektedir. Evlerimizin duvarlarını kuşatan boyalar, içlerinde bulunan pigmentler sayesinde renklilik özelliği kazanmaktadır. Yine kırmızı bir elma, yapısında barındırdığı doğal kırmızı renk pigmenti sayesinde kırmızıdır (Uçar, 2019: 288).

İşık ve Renk Kuramı Üzerine Bazı Düşünceler

Yüzyıllar boyunca birçok bilim insanı ışık ve rengin algılanması üzerine deneysel araştırmalar geliştirmiştir. Eukleides, Platon, Aristoteles, Ptolemaios, Johannes Kepler, René Descartes, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Isaac Newton, Thomas Young, Hermann von Helmholtz, Christiaan Huygens, Johann Wolfgang Von Goethe ve Einstein gibi birçok düşünürün yöntemleri ışık ve renk öğesinin nasıl algılandığını sorgulamıştır.

İşığın bir enerji türü olduğu bilinmektedir. Bu yönüyle ışığın, biz insanlar için mistik bir yanı olmuştur. Antik Yunan’da Tanrı’nın kendini gösterme biçimi olduğuna inanılan ışığın aynı zamanda sonsuz bir hızla yayıldığı düşünülmekteydi. *İşığın hızla yayılıp yayılmadığını bilimsel olarak ilk deneyleyen kişi İtalyan bilim adamı Galileo Galilei olmuştur.* Galileo’nun deneysel araştırmaları, ışık yayılmasının anlık ve son derece hızlı olduğunu göstermiştir. 17. yüzyılda ise, ışığın parçacık mı ya da dalga mı olduğu fikri tartışılmıştır. Hollandalı fizikçi Christiaan Huygens, ışığın dalga kuramını bilimsel olarak açıklayan ilk kişi olmuştur. Huygens’e göre ışık, hareket eden ve titreşen sonsuz parçacıktan oluşmaktaydı. Bu doğrultuda Huygens, tıpkı göle atılan ufak bir taşın meydana getirdiği dalgalar gibi ışığın da dalgalar halinde yayıldığını belirtmiştir. Böylece ışığın, yansıma, kırılma ve kırılma kanunları açıklanmıştır.

Huygens’in dalga kuramına karşı, İngiliz fizikçi Isaac Newton, ışığın hareket halindeki parçacıklardan oluştuğunu savunmuştur. Isaac Newton, 1704 yılında yayınladığı “Opticks” adlı eserinde, ışık ve renkleri konu alan deneylere yer verilmiştir. *Newton prizma deneyi ile beyaz renkli gün ışığının (gökkuşağı gibi) kırmızıdan mora giden yedi temel rengin toplamı olduğunu açıklamıştır.* Newton, farklı bir prizma deneyinde ise, ışık tayfının renkli bileşenlerini bir mercekle yeniden odaklayarak, bu tayfı yeniden beyaz ışığa çevirmeyi de başarmıştır (Thuan, 2010: 28-35).

Isaac Newton 1666 yılında cam prizma ile yaptığı renk deneyinde; mor, mavi-mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı rengin farklı hızla cam prizmadan geçtiğini saptamıştır. En uzun dalga boyuna sahip olan kırmızı renk, en kısa dalga boyuna sahip olan mavi renge oranla daha hızlı bir biçimde cam prizmadan

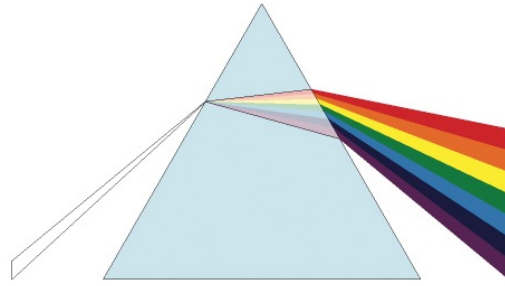


Isaac Newton’un 1666 yılındaki cam prizma deneyi, yedi rengin beyaz ışığa dönüştüğünü kanıtlamıştır.

geçmektedir. Ayrıca, Newton bu deneyinde tüm renkleri karıştırarak beyaz ışığı elde etmiştir (Öztuna, 2007: 121).



Sarı-kırmızı-turuncu sıcak, mavi-yeşil-mor soğuk renklerdir.



BEYAZ IŞIK

PRİZMA

YEDİ RENK

Şekil 3. 2. Newton prizma deneyini örnekleyen şekil.

Renk Üzerine Bazı Terminolojik Terimler

Sanat ve tasarım disiplinleri açısından temel tasarımı ilgilendiren farklı terimler mevcuttur. Bu terimler tasarımcı etkinliğini olumlu yönde etkileyerek tasarım sürecine katkı sağlamaktadır. Renklerle ilgili terminolojik terimlerin ne anlam taşıdığını bilmek, tasarım algısını destekleyen bir etkide tasarımcıya fayda sağlamaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir;

1. Ana ve Ara Renkler

Pigment renklerde mavi, kırmızı ve sarı ana renklerdir. Mor, yeşil ve turuncu ise ara renklerdir. Ara renkler, ana renklerin karışımı ile elde edilmektedir.

- Turuncu: Kırmızı + Sarı
- Yeşil: Sarı + Mavi
- Mor: Mavi + Kırmızı



ANA RENKLER

ARA RENKLER

Şekil 3. 3. Ana ve ara renkleri örnekleyen şekiller.

2. Sıcak, Soğuk ve Zıt Renkler

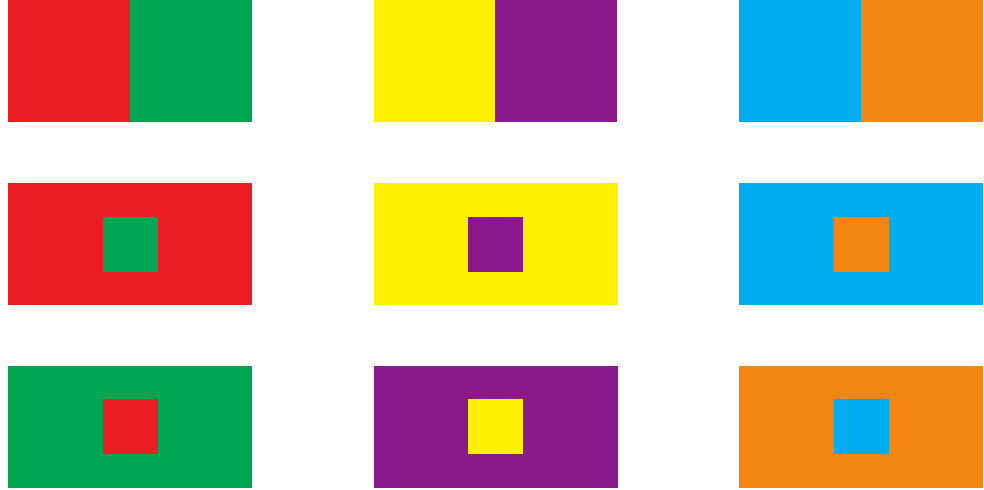
Genel olarak sarı, kırmızı ve turuncu sıcak renklerdir. Soğuk renkler ise mavi, yeşil ve mordur. Ancak mor renk içinde kırmızı renk yüzde olarak daha egemen ise sıcak renk olarak algılanabilmektedir. Tam tersi bir algılamada ise mor içindeki mavi renk daha baskın olabilmektedir. Kırmızı-yeşil, sarı-mor ve mavi-turuncu renkleri tamamlayıcı (komplementer) zıt (kontrast) renkleri olduğu için birbiriyle uyumludurlar.



Kırmızı-yeşil, sarı-mor, mavi-turuncu zıt renklerdir.



Şekil 3.4. Sıcak ve soğuk renkleri örnekleyen şekiller.



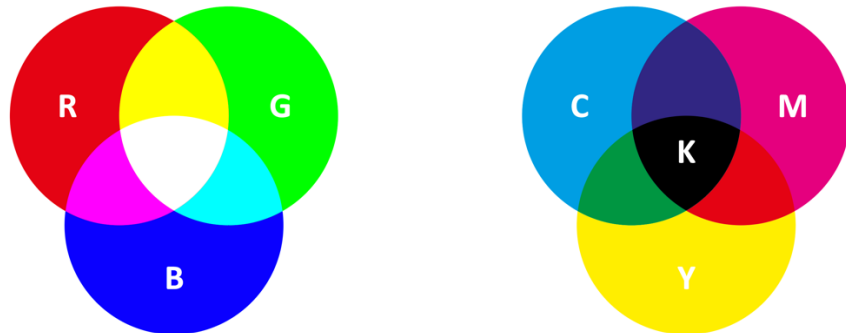
Şekil 3.5. Kontrast (zıt) renkleri örnekleyen şekiller.

3. Rgb ve Cmyk Renk Modeli

Bilimsel olarak Young-Helmholtz teorisine dayanan ve insan fizyolojisinde renkli görmeyi sağlayan kırmızı, yeşil ve mavi pigmentler, literatürde RGB renk olarak tanımlanmaktadır. **RGB (Red+Green+Blue)** kısaltması adını; İngilizce kelimeler olan “red” (kırmızı), “green” (yeşil) ve “blue” (mavi) renkten almaktadır. Televizyon, bilgisayar, tablet ya da cep telefonu gibi teknolojik üründe görüntülemeyi sağlayan şey, RGB renk modelidir. Kırmızı, yeşil ve mavi rengin farklı oranlarla birbiriyle etkileşimi görüntünün oluşmasına nedendir. Mavi, kırmızı ve yeşil renk pigmentinin birbiriyle etkileşimi beyaz ışığı algılatmaktadır. **CMYK (Cyan+Magenta+Yellow+Black)** renk modelinde ise; yeşil ve mavi rengin birleşiminden “cyan”, kırmızı ve mavi rengin birleşiminden “magenta”, kırmızı ve yeşil rengin birleşiminden “yellow” oluşmaktadır.



RGB ve CMYK iki farklı renk modelidir.



Şekil 3.6. RGB ve CMYK renk modelini örnekleyen şekiller.

Televizyon, bilgisayar monitörü ya da cep telefonu gibi teknolojik ürünlerdeki dijital görüntü temelinde ızgara sistemi vardır. Bu ızgaralardaki RGB renk temelli çok sayıda küçük karenin ardı sıra dizilişi, görüntünün algılanmasına nedendir. Bu doğrultuda *piksel, ızgaralarda bulunan “kare” biçimli en küçük noktadır*. Ofset baskı tekniğinde ise görüntünün oluşmasını sağlayan şey CMYK renk modelidir. Dijital görüntü, RGB temelli kare biçimli küçük noktalardan oluşmaktadır. Ofset baskı tekniğinde ise görüntü, CMYK renk temeline sahip ve literatürde “tram” olarak anılan daire biçimli küçük noktacıkların ardı sıra dizilişi neden olmaktadır.



Örnek

- Televizyon ya da bilgisayar monitöründe anlık yaşanabilen piksel sorunda, kare biçimli RGB renkler görülebilir.
- Ofset baskı tekniğiyle basılmış renkli bir kitaptaki herhangi bir görsele mercek yardımıyla yakından bakıldığında CMYK tabanlı daire biçimli küçük noktacıklar incelenebilir.

Ofset baskı tekniğine göre afiş, broşür, kitap, ambalaj gibi grafik ürünler dört aşamalı bir işlem sonucunda üretilmektedir. CMYK renk modeline göre gerçekleşen bu işlemde; görüntü sırası ile cyan-magenta-yellow-black baskı mürekkebi alan merdanelerin her defasında aynı yüzeye boya aktarmasıyla gerçekleşir.

4. Toplamsal ve Çıkarımsal Renkler

Toplamsal renkler (additive colors) ışık ile, çıkarımsal renkler (subtractive colors) renkler ise pigment temelli algılanabilen renklerdir. Bu iki renk metodu arasındaki farklılığın, temelde RGB ve CMYK renk metoduna dayandığı söylenebilir. Toplumsal ve çıkarımsal renkler tasarımcının algı dünyasına paralel olarak tasarım sürecini olumlu yönde etkileyebilir.

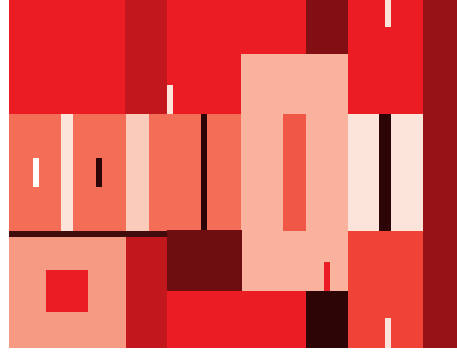


Dijital görüntü RGB, ofset baskı tekniği ise CMYK temellidir.

Mavi, kırmızı ve yeşil renk *toplamsal renk metodunun* üç ana rengidir. Bu üç ana rengin ara renkleri kırmızı (magenta), cyan (mavi) ve sarı (yellow) renktir. Mavi, kırmızı ve sarı renk, *çıkarımsal renk metodunun* üç ana rengidir. Renklerin ışık ve boya olarak birbirleriyle karışımları farklılık göstermektedir. Ana ve ara renklerin karışımı ile siyah (black) elde edilir. Toplumsal renk metodunda ana renklerin karışımı beyaz ışığı sağlarken, çıkarımsal renk metodunda ise siyahın algılanmasını sağlamaktadır (Uçar, 2019: 288).

5. Monokromatik Renk

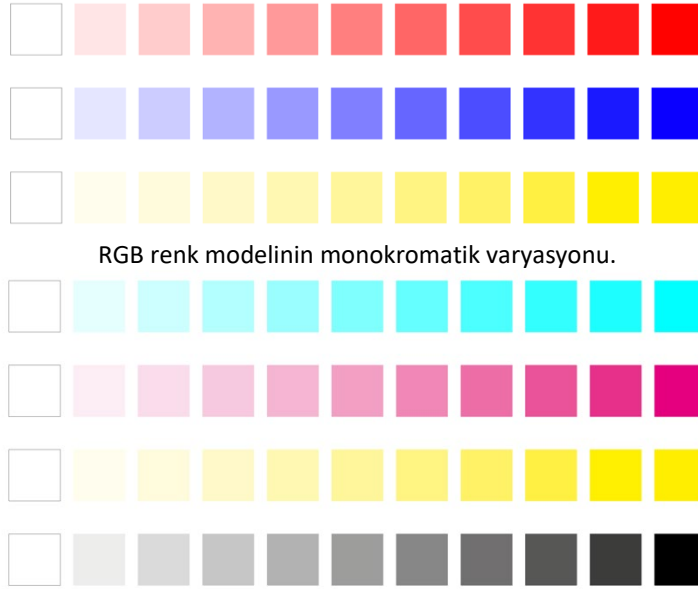
Monokromatik renk, tek bir rengin sadece beyaz ve siyahla kullanılabilen kendi içindeki ton değeri ve renk yoğunluğundaki varyasyonlardır (Öztuna, 2007: 113).



Şekil 3. 7. Monokromatik rengi örnekleyen şekil.

Örnek

- Kırmızı rengi düşündüğünüzde, bu rengin kendi içindeki ton değeri ve varyasyondaki çeşitliliktir.



RGB renk modelinin monokromatik varyasyonu.

CMYK renk modelinin monokromatik varyasyonu.

Şekil 3. 8. RGB ve CMYK renklerin %10 artış ile monokromatik varyasyonunu örnekleyen şekiller.



Farklı kodlar ile anılan her bir pantone rengin RGB, HEX/HTML ve CMYK değeri vardır.

6. Özel Renk Sistemi: Pantone

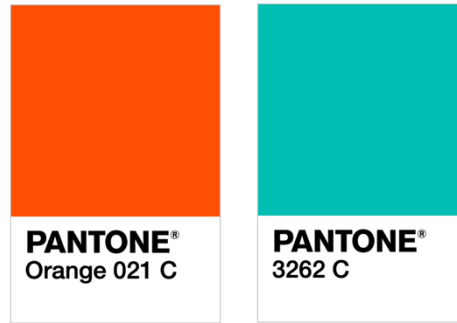
Özel renkler, tasarım disiplinlerinde ihtiyaç duyuldukça tasarım sürecine entegre edilmektedir. Özellikle görsel iletişim tasarımı farklı grafik öğelerle ilişkilendirilen bu renkler, baskıda CMYK renklerin karıştırılması ile elde edilmeyen, özel olarak üretilen ve “pantone” olarak tanımlanan renklerdir. *Pantone olarak üretilen her bir renk, tescillenmiş bir numaralandırılma sistemine göre RGB, HEX/HTML ve CMYK değeriyle kodlanmaktadır.* Tekstil ve grafik tasarım ürünlerine yönelik dijital, ofset ve spot renkli baskı amaçlı kullanılabilen RGB, HEX/HTML ve CMYK değerleri “pantone.com” sitesinden izlenebilir. Örneğin, Pantone+Solid Coated sistemine göre “Pantone Orange 021 C” ve “Pantone 3262 C” RGB, HEX/HTML ve CMYK değerleri aşağıdaki gibidir;

Pantone Orange 021 C

RGB	254	80	0	
HEX/HTML	FE5000			
CMYK	0	74	100	0

Pantone 3262 C

RGB	0	191	178	
HEX/HTML	00BFB2			
CMYK	81	0	40	0

**Şekil 3. 9.** Pantone renk kodlarını örnekleyen şekiller.

28 Temmuz 2020 tarihinde <https://www.pantone.com/> adresinden erişildi.



Örnek

- Ofset baskı tekniğine göre basılacak bir kitap tasarımında özel olarak tanımlanmış pantone renkleri var ise, bu kitabın baskısı CMYK baskıya ek olarak içerdiği renk adeti sayısına baskı işleminden geçmektedir. Tasarım tek bir pantone renk içeriyorsa CMYK+1, iki ayrı pantone renk içeriyorsa CMYK+2 olarak toplam 6 aşamalı baskı süreci izlenmektedir.



Renk, insanın kişiliği ve enerjisine yansır.

Rengin Sembolik Anlamları

Renklerin algı dünyamızda ürettiği çağrışımlar pek çok farklı etkene dayanmaktadır. Kültürel yaşam içerisinde insanlar renklere kendi gelenekleri doğrultusunda anlamlar yüklemişlerdir. *Renklere yüklediğimiz anlamlar kültürden kültüre değişken gösterebileceği gibi evrensel bir ortaklıkta taşıyabilir.* Renklerin tarihsel ve kültürel süreç içerisinde sembolik anlamlar taşıması mitler, masallar, efsaneler ve dini inançlar gibi büyük anlatıların sonucunda ortaya çıkmıştır.

Renk ögesi insanın kişiliği ve enerjisi hakkında bilgi verebilir. Kişisel tercih ile kıyafet ve mekânlara yansıyan renkler, insan ruhunu karartıcı ya da aydınlatıcı bir etkiye neden olabilir. Her bir rengin anlamı, insanlık tarihinde benzer ya da çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze yansımıştır. Yüzyıllar boyunca düşünürlerin inceleme konusu olan renk kavramının, günümüzde bile bilimsel ve teknolojik

gelişmelere, sanat ve tasarım disiplinlerine sonsuz katkı sağlamaya devam etmektedir.



Örnek

- Renk bilgisi gelişmiş bir insan, kıyafetlerinin renk uyumunda seçici davranabilir. Bu durum, insanın günlük yaşamının bütün aktivitelerini pozitif yönde etkileyebilen bir yapıya dönüşebilir. Yine yaşadığı mekanlarda renk uyumuna dikkat edebilen bir insan, kendini bu mekânlarda daha mutlu hissedebilir.



Renk, izleyicide duysal tepkiye neden olmaktadır.

Renklerin tasarımcı algısındaki etkinliği, sanat ve tasarım disiplinlerini de derinden etkilemektedir. Renk, tasarımcının deneysel süreç ve üretme arzusunu olumlu yönde etkileyebilir. Özellikle renklerle ilgili bilgi dağarcığı gelişmiş bir tasarımcı, renk ögesi sayesinde tasarımın içerik ve biçim dili arasındaki etkiyi güçlendirebilmektedir.



Bireysel Etkilik

- Rengin tasarımıyla ilişkisini kavramak için;
- Herhangi bir giyim mağazasındaki ürünleri renk açısından inceleyiniz. Özellikle bir ürün üzerinde farklı renkler var ise, aynı yüzeyde var olan bu renklerin birbirleriyle ilişkisini gözlemlerek, farklı olası renk etkilerini düşününüz.
- Marketteki ürün ambalajlarını renk açısından inceleyiniz.
- Kitap kapaklarındaki renk ögesinin kitabın içeriği ile olan olumlu ya da olumsuz etkisini değerlendiriniz.



Beyaz sembolik olarak saf, temiz ve barışçıl bir kod içerir.

Rengin sembolik anlamları izleyici etkinliğinde duysal bir tepkiye neden olmaktadır. *İzleyicide soğuk, sıcak ya da enerji izlenimi uyandırabilen renkler, farklı kavramları da sembolik olarak niteleyebilir.*

Beyaz: *Pek çok toplumda saflığın ve temizliğin sembolü olarak karşımıza çıkan beyaz, olumlu bir kabul görmektedir.* Ancak batı toplumlarında saflık çağrışımından dolayı gelinlikte kullanılan beyaz, bazı Asya toplumlarında ise matem rengidir (Uçar, 2019: 116). Beyazın temsil ettiği olumlu anlamlardan dolayı tıp ve eczacılık alanlarında da tercih edilen renk olduğunu görmekteyiz (Durmaz, 2015: 70).

Beyaz; saf, temiz, barışçıl ve kabul edici sembolik karşılığının bir yansıması olarak erdemin ve ruhani dünyanın da işaretçisidir. Temizlik ve hijyen kavramlarını da çağrıştıran beyaz, özellikle temizlik ürünleri reklamlarında vazgeçilmez bir renktir. Beyazı metaforik olarak dile getiren Özdemir Asaf'ın şu sözünü hatırlayabiliriz; *“Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu, birinciliği beyaza verdiler”.*



- Evrensel bir sembol hâline gelen “beyaz güvercin” iyi, güzel ve herkes tarafından kabul gören “barış” kavramını temsil eder ve beyazla ilişkilendirilir.

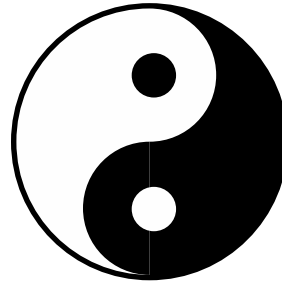


Şekil 3. 10. Beyaz güvercini örnekleyen şekil.

Siyah: *Karanlıkta hiçbir rengi ayırt edemeyiz. Bu yüzden siyah, renk yokluğu olarak tanımlanır.* Özellikle hemen her toplumda siyah, ölümü çağırırsa da aslında zenginliğin ve protokolün de sembolüdür. Limuzinler, smokinler, papyonlar... Siyah, ağırbaşlılığı ve sağlamlığı temsil etmesinden dolayı lüks makam otomobillerinde tercih ediliyor olmasına rağmen havayolu şirketleri tarafından asla tercih edilmez. Çünkü ağırlığından dolayı uçamayacağı hissini uyandırmaktadır (Ambrose ve Harris, 2020: 128). *Daima beyazın zıttı olarak karşımıza çıkan siyah, zıtlık ve karşı çekimin uyumunu çağırıştırarak bize doğu felsefesindeki “ying yang” kavramını hatırlatır.* Bu felsefe, doğum-ölüm ve başlangıç-bitiş gibi sonsuz bir sarmal döngünün varlığını işaret eder. Siyah ayrıca toplumların inanç sisteminde kötülüğü, karanlığı ve bilinmezliği temsil etmektedir.



Siyah sembolik olarak ölüm metaforuyla ilişkilendirilir.



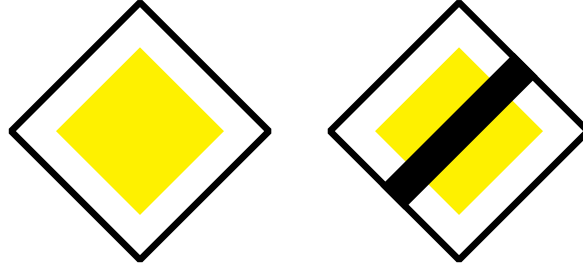
Şekil 3.11. Ying yang felsefesini örnekleyen şekil.



- Matem ve ölüm metaforu siyahla ilişkilendirilir.

Sarı: Güneşin rengi olan sarı, parlak ve mutlu bir renktir. Sıcak mevsimleri hatırlattığı gibi sonbaharın sarı yapraklarındaki hüznü de çağırıştırır. Sarı, altın gibi binlerce yıldır zenginliğin sembolü olan bir elementin rengidir. Bundan dolayı özellikle batı kültüründe krallar, din adamları, saraylar, kiliseler ve katedrallerde altın önemli bir aksesuar ve ideolojik araçtır. İslam kültüründe ise kişisel kullanımı

yasak veya gizli olan altın, Peygamber Efendimizin mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i süsleyen tezhip ve hat sanatında kullanılmaktadır. *Sarı aynı zamanda kırmızı renk gibi evrensel açıdan ikaz ve uyarı ile ilişkilendirilir.* Özellikle siyah ile birlikte kullanımı izleyici algısını büyük oranda uyarmaktadır.



Şekil 3.12. Anayol ve anayol sonunu örnekleyen trafik işaretleri.

Sarı: Sıcak, parlak ve canlı bir renk olması dolayısıyla günlük yaşam içerisinde de çok sıklıkla karşılaştığımız bir renktir.



- Taksiler, posta kutuları ve fosforlu kalemler.

Yaşam kaynağı ve güneşin rengi olan sarı, yine buğday başaklarının, mısır tanelerinin ve altının rengidir. Bu yüzden de en mutlu ve sıcak renktir.



- National Geographic'in kurumsal kimlik ve dergi kapaklarına yansıyan sarı rengin, doğa ve yaşamı nitelediği düşünülebilir.



Kırmızı: Canlı ve dinamik yapısıyla en ilgi çeken renktir. Kırmızı algı eksenimizin merkezinde konumlanır. Hızlı algılanan ve dikkat çeken bir renk olmasından dolayı, görsel iletişimde sıklıkla tercih edilen bir tasarım öğesidir. İştah açıcı özelliği, yine kırmızının fastfood ürünlerinin vazgeçemediği bir renk halini almasına neden olmaktadır. *Tüm dünyada kullanılan ve evrensel bir nitelik taşıyan trafik levhalarında da "uyarıcı" özelliğinden dolayı kırmızı renk kullanılmaktadır.* Ancak tüm bunlara rağmen pek çok din ve inanç sisteminde cehennem ve şeytanın rengi olarak sembolize edilmiştir.

"Araştırmalara göre kırmızı rengi görmek, vücutta daha hızlı nefes almaya, kalp atışının hızlanmasına ve tansiyon yükselmesine neden olan epinefrin salgılatır" (Ambrose ve Harris, 2020: 108). Bu özelliğinden dolayı *kırmızı, tehlike ve acil durum kavramlarını çağrıştırması nedeniyle ikaz ve uyarı işaretlerinde de kullanılmaktadır.* Kışkırtıcı ve yakıcı çağrışımlarından dolayı alevle simgelenen kırmızı, özellikle baharat ürünlerinde çok tercih edilen bir renktir.



Şekil 3.13. Taşıt giremez, taşıt trafiğine kapalı yol, dur ve iki yönlü trafik levhasını örnekleyen işaretler.

Turuncu: Sıcak renkler kategorisinde anılan turuncu; mutluluk veren, dikkat çekici ve cezbeden bir renktir. *Yumuşak ve sıcak tonlu olan turuncu samimiyet ve sakinleştiriciliği uyandırdığı için görsel iletişim tasarımında kullanılmaktadır.* Bu rengin kültürel bir karşılığı da yine sıcak bir renk olmasından dolayı dikkat çekicidir.



- Budist rahiplerin yıllardır tercih ettiği turuncu rengi dünyevi nimetlere bağlanmamaya karşılık gelirken, samimiyetin ve doğanın cömertliğinin anlamını da taşımaktadır.

Mavi: Mısırlılar için kötülüklerin arındırılmasını niteleyen mavi renk, Hristiyanlar ve Bizanslıların sanatında ise su, zemin ve ışığın sembolüdür. Mavi renk, Roma İmparatorluğu'nun başlangıç dönemlerinde ise ölüm kavramıyla ilişkilendirilmiştir. O dönemde, bir insanın mavi gözlere sahip olması çirkinliğin göstergesiydi. Renk ile ışığı özdeşleştiren Başrahip Abbot Suger, 1130-1140 yılları arasında Saint-Denis kilisesini yeniden inşa ettirirken renge büyük önem vermiştir. Tanrı'yı yüceltmek için, artık altın sarısı gibi mavi renk de tanrısal ışığı sembolize edecekti. Birçok yüzyıl boyunca Batı sanatında ışık, altın sarısı ve mavi ile eşanlamlı olmuştur. Mavi renk, 12.yy'la birlikte (Batı sanatında) sembolik olarak mavi renkte elbiseler Meryem ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle Gotik sanatta, mavi renk Meryem'e adanmıştır. Barok'ta ise altın yaldızlı Meryem ikonaları izlenir. Bu doğrultuda, sanat tarihinde renk ögesine yüklenen anlamlar 18. ve 19. yy'da da egemen olmuştur (Pastoureau, 2005: 24-59).



Mavi renk gökyüzü, deniz ve suyu temsil eder.

Türk mavisini olarak anılan turkuaz, Anadolu Selçuklu sanatında mimari yapı ve çinilere yansımıştır. Bu durum mavi rengi niteleyen turkuazın Türk kültüründe insanların günlük yaşam biçimleri ve zihinsel süreçlerinde varlığını sürdürmesine neden olmuştur. Görüldüğü gibi mavi renk, çağların belirli zaman dilimlerinde benzer ya da farklı kavramları nitelemiştir. Gökyüzü, deniz ve suyu da temsil eden mavi, aynı zamanda psikolojik olarak insanı rahatlatıcı ve sakinleştirici bir renk olarak da algılanmaktadır. Yine, teknoloji ile özdeşleştirilmiş olan mavi, dijital kavramını da ifade edebilmektedir.

Günümüzde kültürel kodlamaların ürettiği bir yapılanmanın sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal cinsiyet sorunsalının da karşılaştığı bir renk mavi ve pembedir. Mavi erkek kodlamasına, pembe ise kadın kodlamasına karşılık getirilmektedir. Oysa doğanın bir parçası olan bu renkler, ataerki toplumsal yapının ideolojik bir tasarımıdır.

Pembe: Eğlenceli ve kadınsı bir renk olarak tanımlanan pembe, toplumsal cinsiyet yüklemeleriyle kadınlığı ve aşkı temsil eder. Oysa kırmızı, mavi ve beyazın karışımıyla elde edilmesine rağmen ve miktarlarının değişmesiyle de farklı anlamlara ulaşmaktadır. Pembe, kadına ve kadınsılığa yaptığı vurgu ile moda ve kozmetik endüstrisinde çok sık kullanılan bir renktir (Ambrose ve Harris, 2020: 110).

Yeşil: Öncelikle doğa ve çevreyi hatırlatan yeşil; huzur, denge, uyum ve tutarlılık gibi hislerimize dokunarak sakinleştirici bir etki yapar (Ambrose ve Harris, 2020: 120). İlkbaharla birlikte doğanın yeniden doğuşunu müjdeleyen bu renk, çeşitli dinlerin sembolü halindedir. Cennet her zaman yemyeşil bir betimlemeyle anlatılır.



Örnek

- İslam dininde ibadet mekanlarında genellikle yeşil renk tercih edilir.

“Yeşil, sakinleştiricidir ve sinir sistemi üzerinde doğal bir etki yapar. Televizyona çıkmadan önce insanlar oturup sakinleşmek için yeşil renkli odalara alınırlar. Yeşil aynı zamanda hastanelerde de çok kullanılan bir renktir çünkü yeşil rengin hastaların rahatlamasına katkı sağladığı gözlenmiştir. Yeşil rengin aynı zamanda kırmızı renk ile kontrast olması ameliyatlarda doktorlar için yeşil rengin yararlı olduğu gözlemlenmiştir” (Haşiloğlu, 2008: 31).



Renk, bir tasarım öğesidir.

Bir ara renk olarak yeşil mavi ve sarının uyumlu birleşimidir. Gezegenimizin huzur veren rengi olan mavi, aynı zamanda güneşin sarısıyla canlılık ve yaşam sevgisinin karışımı olan yeşili var eder. Günümüzde özellikle çevreci örgütlenmeler ve duyarlılığın simgesi olarak pek çok grafik tasarım ürününde yeşil rengin etkisini görmek mümkündür. Evrensel bir gönderme olarak trafik ışığında “geç” sinyalini niteleyen yeşil ayrıca, grafik tasarım alanının hüküm sürdüğü günümüz ticari alan koşullarında iyi şans, zenginlik, güven ve para kavramlarını da çağrıştırır. Bu yönüyle finans sektörünün de tercih ettiği bir renktir.

Kahverengi: Doğal ve sıcak olan kahverengi, özellikle alçak gönüllü bir duruşun simgesidir. Güvenilirlik hissi vermesi bakımından özellikle sıcak, taze pişirilmiş esmer ekmek fikriyle örtüşür (Ambrose ve Harris, 2020: 116).

Tasarımcı Etkinliğinde Işık ve Renk

Temel bir tasarım öğesi olan renk, tasarımcının algı dünyasında var olan bir kavramdır. Renk tasarımın içerik ve biçim ilişkisine bağlı olarak tasarım sürecinde pasif ya da aktif rol üstlenebilir. Tasarımcı algısında somut ya da soyut biçimde şekillenen bir imge veya kavram, duyum ve düş hâlini niteleyebilir. Görsel iletişimde temel ya da karmaşık pek çok kavramla etkileşime girebilen renk aynı

zamanda tasarımda yönlendiren ya da bilgi aktaran bir misyon da üstlenebilir. Semiyotik bir yanı olan renk, psikolojik açıdan hedef kitleyi uyarıcı ve dikkat çekici bir etkiye sahip olabilir. Bu doğrultuda *renk, görsel iletişim tasarımı açısından önemli bir yapı elemanıdır.*



Örnek

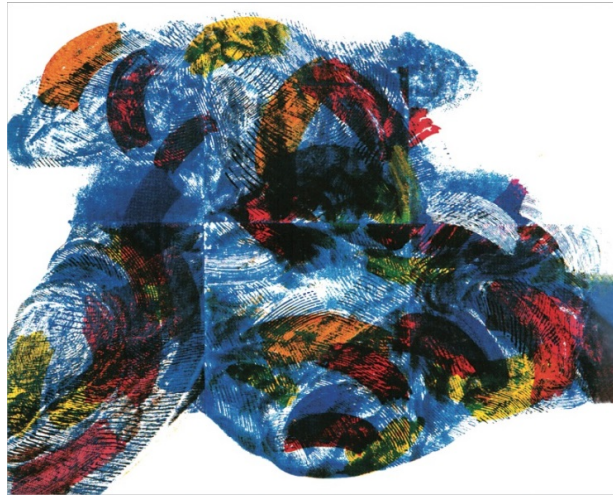
- Renk; logo, afiş, ambalaj ya da kitap tasarımı gibi farklı grafik ürünlerin hedef kitle üzerindeki etkisini güçlendirebilir.

Renk, tasarım sürecini ilgilendiren şekil-zemin ilişkisi, kontrastlık, denge, hareket ya da form algısı gibi pek çok kavramın tasarımla olan ilişkisini etkilediği gibi, tasarımın görsel hiyerarşisinin bütünsel bir yapıyla değerlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Tasarımcının renklerin ifade gücünden yararlanması, tasarım probleminin çözülme sürecini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak *renk ögesi, görsel iletişimde içeriğe uygun olarak yapılandırılmaz ise hem tasarımın özüne hem de iletişime zarar verebilir görsel iletişimi olumsuz yönde etkileyen bir gösterge halini alabilir.*

Devabil Kara'nın anlatımında soyut bir düşünce temeline hizmet eden renk (Görsel 3. 1), İsmail Kaya'nın düş halinde ise tasarım yüzeyinin vurgusunu belirleyen bir yapıda farklı kavramları irdeleyen bir görüntüyü yapılandırır (Görsel 3. 2).



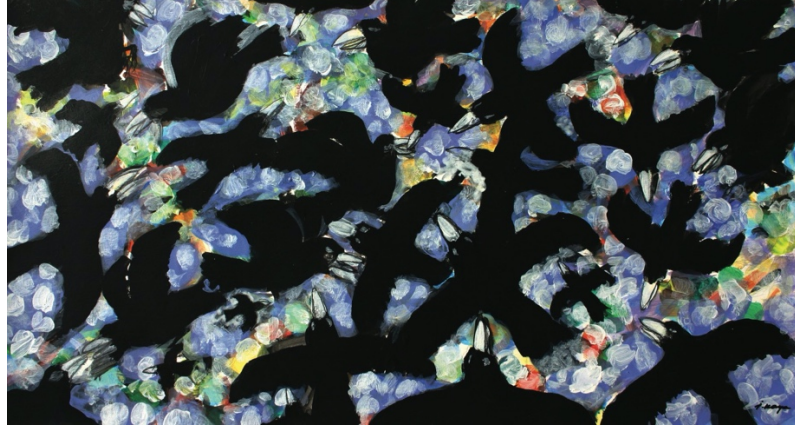
Renkleri farklı
yoğunlukta algılarız.



Görsel 3. 1. "Kompozisyon", Devabil Kara, Serigrafi, 140x150 cm, 1989.



Renklerin psikolojik ve sembolik anlamları kùltùrlere göre deęişkenlik gösterebilir.



Görsel 3. 2. “Küçük Karganın Bir Günü”öyküsünden bir illüstrasyon, (İsmail Kaya, 1997).

Renkleri farklı yoğunluk deęerleriyle algılarız. Bu yüzden, renklere gösterdiğimiz kişisel tepkilerimiz deęişkenlik içermektedir. Görsel 3. 2’de tasarım yüzeyinde kullanılan sarı, turuncu, kırmızı, yeşil ve mavi renk, her birimizin zihinsel sürecinde farklı yoğunluk deęerini işaret edebilir. *“Nasıl mükemmel bir işitmeden ve buna sahip olmayan insanlardan söz edilebilirse, renkleri görmeyeyle ilgili olarak çok sayıda farklı yeteneklerin olduğu da düşünülebilir”* (Wittgenstein, 2007: 33). Dolayısıyla, insanların renkleri algılaması, dünyayı algılama biçimine göre deęişmektedir. Öğrenilen her bilgi parçası da bu algılama biçimini etkiler.

Renklerin psikolojik ve sembolik anlamları kùltürlerin belirli zaman dilimlerinde benzer ya da farklı anlamları ifade edebilir. Bu bağlamda, rengin insan zihnindeki çağrışımları, benzer coęrafi bölgede yaşayan insanlarda bile farklı psikolojik etkilere neden olabilir. Mavi renk gibi kırmızı rengin de insanlık tarihinde benzer ya da farklı psikolojik etkilere neden olmaktadır. Örneğin kırmızı renk, Japonya ve Türkiye gibi her iki ülkede yaşayan bir birey algısında ülke bayrağını sembolize eden bir gösterge olabilmektedir. Ancak bu iki kùltürün aynı coęrafi bölgesinde yaşayan insanlarda farkı algılamalara da neden olabilir. Bu durumu farklı kavramlarla ilişkilendirerek açıklayacak olursak; bir birey algısında töre cinayetini, düęünü, bakirelięi sembolize edebilen kırmızı renk, bir başkası için otomobil tutkusu, enerji, heyecan veya aşkı ifade edebilir. Yine kırmızı rengin, Hindistan, Çin ve Japonya’da benzer bir algılama ile gelinlerin kıyafetlerine yansıdığı izlenmektedir.

Renk ve algı dünyası arasındaki ikili etkileşim, renklerin görsel iletişimde birçok kavramla ilişkilendirilmesine nedendir. Arthur’un öykülerinde kötü niyetli bir şövalyeyi temsil edebilen kırmızı renk, Orhan Pamuk’un ‘Benim Adım Kırmızı’ romanı ile sanatçının düş halini betimleyen bir kitap adına dönüşmüştür. Yine aynı renk tasarımcı Pierre Mendell’in “Bavyera Devlet Operası” için tasarladığı bir dizi afişte izlendięi gibi (Görsel. 3. 3) tasarımcının algı dünyasında kişisel bir anlatım diline dönüşerek, içerik ve biçime, görsel hiyerarşı ve vurguya katkı sağlayan önemli bir yapı elemanı olabilmektedir.



Görsel 3. 3. Pierre Mendell'in Baviera Devlet Operası için tasarladığı afişlerden bazıları. 20 Temmuz 202 tarihinde <https://www.pinterest.co.uk/wayneford/designers-pierre-mendel/> adresinden erişildi.



Örnek

- Sarı, turuncu ve kırmızı sıcak renkler daha hızlı uyarıcı etkiye ve algılamada öncelikli özelliğe sahiptirler. Tutku, enerji, mutluluk, neşe, coşku gibi kavramları ifade edeceği gibi tehlike, uyarı, savaş gibi farklı kavramlarla da ilişkilendirilirler. Yeşil, mavi, mor gibi soğuk renkler ise sakinlik, güven, üzüntü ve melankolik gibi farklı kavramları işaret edebilir.

Renk, savaş temalı bir afişte savaş, keder, ölüm, tehlike ve uyarı gibi birçok kavramı tek başına bile temsil edebilen bir gösterge halini alabilir. Kırmızı renk, Yossi Lemel'in 2002 yılında tasarladığı "İsrail ve Filistin" temalı afişte vurgulanmak istenen mesajı metaforik olarak desteklemektedir (Görsel 3.3). Afişte yer alan sembolik görüntü, İsrail ve Filistin arasında dökülen kanlara, her iki tarafın yıkımları ve ölümlerine karışı duyulan nefret, öfke ve hayal kırıklığını ifade eden bir mesaj taşımaktadır.



Renk ve algı dünyası arasında etkileşim vardır.



Görsel 3. 4. "İsrail ve Filistin" temalı afiş, Yossi Lemel, 2002. 20 Temmuz 2020 tarihinde <https://www.yossilemel.com/posters> adresinden erişildi.

Renk, metaforik anlamda çoğul göndermeleri olan bir tasarım ögesidir.

Tasarımcının algı dünyasında pek çok düşünce biçimine yansıyabilir. Renk tek başına bile tasarımın içeriğine uygun olarak metaforik bir anlatıma hizmet edebilir. Bu noktada illüstrasyon (resimleme), fotoğraf, geometrik biçim veya tipografi gibi farklı grafik öğelerle ilişkilendirilebilir. Majid Abbasi'nin 2011 yılında tasarladığı afişinde, nesne olmaksızın, ışığa metaforik bir anlam yüklenmiştir (Görsel 3.5). Majid Abbasi'nin afişinde yanlısıma izlenimi uyandıran ışık ögesi, tasarım yüzeyinde yalın ve soyut bir anlatım diline dönüştür. Atom bombasının dünya ve yaşamı yok eden yıkımları ile tehlikeyi, ölümü ve tükenebilecek bir sonu niteleyebilen ışık, pek çok farklı kavramlarla etkileşim sürecine girebilir. Işığa yüklenebilecek metaforik bir anlatım, içerikle örtüşüyorsa etkili görsel farkındalığa neden olabilir. Bu durum, tasarımcının anlamla yapılandığı algı dünyasında gizlidir.



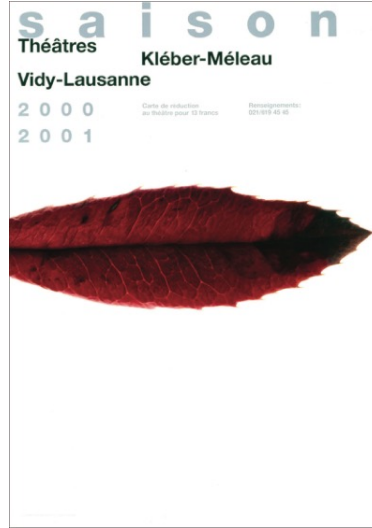
Görsel 3. 5. “Dün Pensilvanya ve Çernobil di, bugün Fukushima, peki yarın?” temalı afiş, Majid Abbasi, 2011.

23 Temmuz 2020 tarihinde <https://mountainscholar.org/handle/10217/79949> adresinden erişildi.

Işık gibi renk ögesi de tasarımda imgenin doğrudan ya da dolaylı anlatımını etkileyen bir yapıdır. İsviçre'nin Lausanne eyaletindeki Théâtre Vidy tiyatrosu 2000-2001 sezon açılışını için tasarlanan afişte metaforik bir anlatımın diline bürünmektedir (Görsel 3.6). Afişte yer verilen yaprak formu, artık bir dudak imgesini nitelemektedir.



Renk, bir tasarım
ögesidir.



Görsel 3. 6. “Tiyatro Sezonu 2000-2001” duyuru afiş, Werner Jeker, 2000.
20 Temmuz 2020 tarihinde <http://www.werner-jeker.ch/> adresinden erişildi.

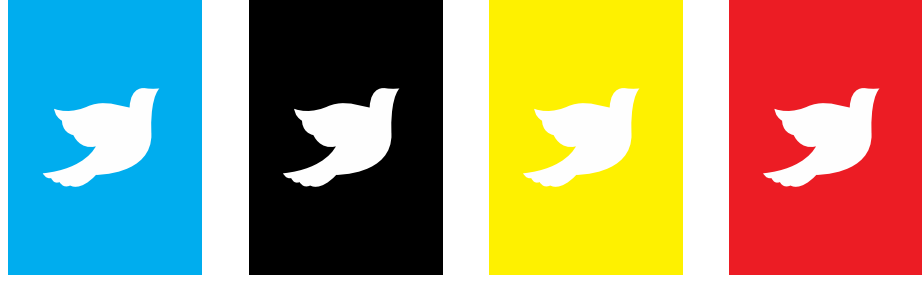
Metaforik bir anlatıma yer verilmeyen Sarı Tebessüm film afişinde ise, kırmızı renk, imge gerçekliğini nitelemektedir (Görsel 3. 7). Çünkü bir dudağı niteleyen en iyi renk tercihi, kırmızıdır. Bu evrensel bir koddur. Bu sayede imge hızlı bir biçimde algılanır. Bu durum, tasarımcının özgün tavrıyla hayatı algılama ve kavrayış biçimine, içerikle kurduğu etkileşime göre değişkenlik gösterebilir.



Görsel 3. 7. “Sarı tebessüm” film afişi, Hakkı Mısırlıoğlu, 1992.
Grafik Tasarım *Görsel İletişim Kültürü Dergisi*, Sayı:26, İstanbul: Ege Basım, Kasım 2008, s. 55.

Görsel iletişim tasarımındaki bir grafik öğenin, ilişkide olduğu renge göre farklı anlamları niteleyebileceği unutulmamalıdır. Mavi bir arka plan üzerindeki beyaz güvercinin anlamı, siyah, sarı veya kırmızı bir arka plan üzerindeki beyaz güvercinin nitelediği anlama göre farklılık gösterebilir. Mavi arka plan üzerindeki beyaz güvercin barışçıl göndermelerin olduğu bir dünyayı niteleyebilir. Siyah bir zemin üzerindeki beyaz güvercin barışın yok olabileceği veya yok olduğu bir dünyayla ilişkilendirilebilir. Yine, sarı arka plan üzerindeki güvercin barışla ilgili ikaz ve uyarıyı niteleyebileceği gibi, kırmızı renk üzerindeki beyaz güvercin tasarım

değişkenliğinde tehlikede olan bir barışı ifade edebilir. Bu kriteri belirleyen asıl etken, tasarımın içeriğidir.



Görsel 3. 8. Güvercinin farklı anlamlarını niteleyebilen afiş örnekleri.

GÖRSEL DÜNYA

Şu an bu satırları okurken kısa bir süreliğine etrafınıza baktığınızda, size göre yakın ya da uzakta konumlanmış birçok nesneler bütünü görürsünüz. Bu görsel uyarıların tümü, görsel dünyanın sonsuz düzlemindeki parçalarıdır. Gözlerimiz kapalıyken hiçbir şey göremeyiz. *Gözlerimiz açıkken gördüğünüz ve duyduğumuz her şey, görsel dünyanın kendisidir.*

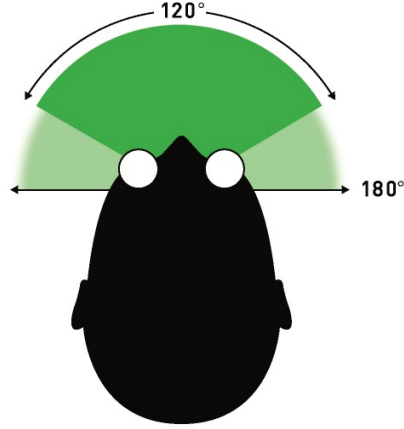
Görme duyumuz, görsel dünyayı algılama biçimimizi belirler. Görsel dünyaya baktığımızda, bakışımız bir süreklilik halinde devam eder. Görsel dünyanın sınırsız görüntüsünü izlemek için de çaba harcamamıza gerek yoktur. Gözlerimiz bir nesneden diğerine uzayıp gitmektedir. Görsel dünya, yerçekimine paralel olarak algıladığımız, sınırları olmayan, durağan ve sıradan izlenimin bir parçasıdır. Bu daha önce gördüğümüz, günlük yaşantımızın dünyasıdır (Kara, 1993: 1-9).

Her iki gözümüz, görsel dünyaya farklı açılarla bakmaktadır. Sol gözümüzü kapattığımızda görsel dünyayı farklı açıdan, sağ gözümüzü kapattığımızda ise bu görsel dünyayı farklı bir açı aralığında görürüz. Sinir uyarıları haline dönüşen görüntü farklılıkları, aynı zamanda nesnelerin uzaklık konumlarını ve üç boyutlu yapılarını da algılama olanağı tanır (Tracey ve diğerleri, 2008: 204). Görsel dünyanın geniş görüntüsünü ise, tek ya da iki gözle belirli bir açı aralığında net görebiliriz.

Gözlerimiz, görsel dünyaya geniş bir açıyla izler. *Her iki göz, yaklaşık olarak 180° yatay (90° sağ ve 90° sol) ve 130° (65° aşağı ve 65° yukarı) dikey bir alandan fazlasını tarayabilir.* Ancak gözler, 120°'lik bir alanın keskin hatlarını net görebilmektedir (Solso, 1994: 22-23).



Renk, tasarımın içeriğine göre değişken algılamalara neden olabilir.



Şekil 3.14. İnsanın net görme alanını örnekleyen şekil.

Görsel dünyaya bakmak, beynin farklı uyarımları birleştirerek yapı inşa etmesi sonucunda gerçekleşir. Beynin, görsel dünyanın tam bir modeline de ihtiyacı yoktur. Yapması gereken, bakış esnasında nereye, ne zaman bakması gerektiğini bilmektir. Bu yüzden gözler, birer ajan gibi etrafını gözlemler. Stratejilerini belirleyerek sadece ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşırlar (Eagleman, 2013: 27-30).

Göz, baş ve beden hareketleri, görsel dünya ile sürekli etkileşim hâlidir. Bu durum, görsel dünyayı algılama şeklimizi etkiler. Etrafımızdaki nesnelere çarpmadan yürümek, otomobil kullanırken önümüzdeki aracı ne kadar mesafeden takip etmemiz gerektiğini anlamak, bir kuşun gökyüzündeki hareketini gözlemlemek, bir ağacın dalındaki elmaya uzanmak, kaldırımda insanlara çarpmadan hızlı bir şekilde yönümüzü kestirebilmek, organizmanın bilinç/bilinçdışı refleks kadar geçmişteki yaşanmış deneyimlerle de şekillenir. Fiziksel özelliklerimiz ve deneyimlerimiz, boşluk, yakınlık, uzaklık, boyut, mekân, perspektif, hareket ve derinlik gibi birçok kavramın algılanmasını sağlamaktadır.



Gözlerimiz 120°'lik bir alanı net görebilir.

GÖRSEL ALAN

Fizyolojide, bir gözün belirli bir anda gördüğü alan, görme alanı olarak tanımlanır. Baş, beden ve göz hareketleri, görsel alanın sınırlarını belirler. Gözlerin, görme alanındaki herhangi bir noktaya anında dikkatini yoğunlaştırma, kilitlenme ve odaklanma yetenekleri vardır. İnsan, hareket hâlindeyken ya da sabit konumda, herhangi bir uyarana yöneldiğinde, gözler, görme alanında (ortalama saniyede iki-üç kez) bir noktadan diğerine sıçrama hareketi yapar. Bu satırları okurken gözlerimiz, her satırda birçok sıçrama hareketi yapar. Bu sıçramalar o kadar hızlıdır ki bilinçli olarak fark edilmez. Bu durum insan organizmasının bilinçaltı bir hesaplama yeteneğini temsil etmektedir (Guyton, 1986: 1046-1051).

Görüntüyü algılamak, çok sayıda göz tespiti dayanır. Herhangi bir görsel alana yoğunlaşan gözler, başlangıçta tamamen odaklanamaz. Gözlerimiz, yüzeyin hareket yönüne göre sıçramalar yapar. Daha sonraki birkaç saniye içinde de gözlerimiz, görsel alana uyum sağlar. Artık, düzeli sıçramalar yaparak yüzeyin hareketi tam olarak izlenebilir olur. Ancak bir görüntünün algılanması, izleyiciye

göre deęişkenlik gösterebilir. Görsel 3. 9'daki görüntüye baktığımızda, gözlerimiz başlangıçta farklı noktalara yoğunlaşabilir. Bunun nedeni, gözlerimizin sürekli olarak farklı bölgelere odaklanarak bütünü algılamaya çalışmasıdır. Farklı noktaları takip ederek bütünü algılamak, organizmanın gösterdiği bilinç/bilinçaltı tepkiye paralel olarak, görme deneyimlerimiz, kültürel ve sosyal çevremiz, eğitim düzeyimiz ve o anki ruhsal yapımıza göre deęişkenlik gösterebilir.



Görsel 3. 9. Alan kurgu, Marta Herford, 2016. Fotoğraf: Esther Stocker
23 Temmuz 2020 tarihinde <http://www.estherstocker.net/> adresinden erişildi.

Görsel alan, görsel dünyanın herhangi bir nokta veya yüzeyine bakışımızı dikkatle yoğunlaştırdığımız yerdir. Bu noktada *görme, algıya hizmet eder*. Kara, görsel alanı şu şekilde tanımlar; “Eğer gözlerimizi objelerin kimliklerine aldırmadan tek bir noktaya bir perspektif çizer gibi bakar ve bütünü algılamaya çalışırsak görülen bu alan görsel alandır (Kara, 1993: 17).



Görsel alan, bakışımızı
yoğunlaştırdığımız
görsel dünya
görüntüsüdür.



Örnek

- Bir masa veya sandalyenin herhangi bir bölümüne bakışımızı yoğunlaştırdığımızda, artık nesneyi işlevsel özellikleri dışında farklı bir boyutta algılamaya başlarız. Masa veya sandalyenin birbiriyle kesişen yüzeylerini, ağaç liflerinden oluşan doku ve tekstürlerini en küçük ayrıntılarına kadar gözlemleyebiliriz.
- Bu satırları okurken dikkatinizi yoğunlaştırdığınız yer, sizin için görsel alan olarak nitelendirilebilir. Kelime grupları içindeki herhangi bir harfe yakından baktığınızda harfin formunu inceleyebilirsiniz.

Görsel alanda bulunan herhangi bir imgeye bakışımızı odakladığımızda, imge dışında kalan her şeyi kısa bir süreliğine arka plan olarak tanımlar. Bunun nedeni, beynimizin soyutlama yeteneği ile bütünü algılama stratejisidir.

Görsel dünyaya bakmak için çaba harcamayız. Ancak görsel alanı algılamak, özel bir çaba gerektirir. Bu durum, görsel dünya ile görsel alan arasındaki farkın küçümsenmeyecek kadar önemli olduğu gösterir. İnsan, dünyayı deneyseleştirirken, kendisini bu görsel alanda denetlerken bulur. Gözümüzü odakladığımız görsel alan, görsel dünyanın aksine açılarla sınırlıdır. Sağa ve sola doğru 180 derece, aşağı ve yukarı doğru 150 derece sınırları olan görsel alanın sınırlarına doğru görüşümüz zayıfladığından, görüntü bu alanlarda zayıftır. Buna göre, görsel alanın oval şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle algı ile ilgili düşünceler, beraberinde pek çok deneysel sonuçları doğurur. Retinal imge, objektif şekillerinin zayıf bir imgesi iken, algı objektif şekille sürekli etkileşim halindedir. Ahşap bir sopayı yakından veya uzaktan algılamak farklılıklar içermektedir. Uzakta olan sopa, yakında olana göre dörtte bir oranında küçük boyuttadır. Dolayısıyla, gözlerimizin retinasına düşen imgeyi, uzaklık ayarı yaparak algılarız. Hacim oranını ise arka planla kurduğumuz ilişkiyle belirleriz. Görsel alan, gözümüzü bir noktada odakladığımız alandır. Her iki gözümüzden birini kapatırsak, görme alanımızın 1/3 oranında daraldığı görülür. Kapalı olan göz, burnun şekliyle sınırlıdır. Bu sınırlamalar sıradan bir algıda değil, özel bir çaba gösterilen algı ile gerçekleşir. Bu durum, iki algı arasındaki farkı belirlemektedir (Kara, 1993: 17-19).

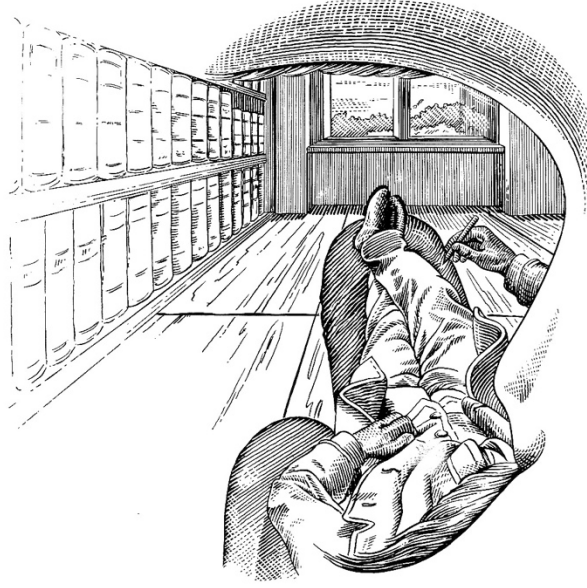
Oval şeklindeki görsel alanının, bir netlik merkezi vardır. Netlik merkezine yakın konumlanmış öğeler daha net, bu merkezin dışında kalan tüm öğeleri ise daha az net algılanmaktadır. Göze daha yakın konumlanan görsel alan merkezindeki yüz ve yakınındaki nesnelerin görüntüsü daha keskin ve net iken, diğer kısımlarda konumlanmış nesnelerin görüntüleri daha bulanıktır. Bunun nedeni, göz hareketlerinin bir sonucu olarak uyarıların keskin görme faaliyetinin çok sayıda izlenen göz tespiti ile denetlemesidir (Solso, 1994: 23-25).



Görsel alan, oval biçimde algılanır.



Görsel 3.10. Oval biçimli görme alanı (Solso, 1994: 25).



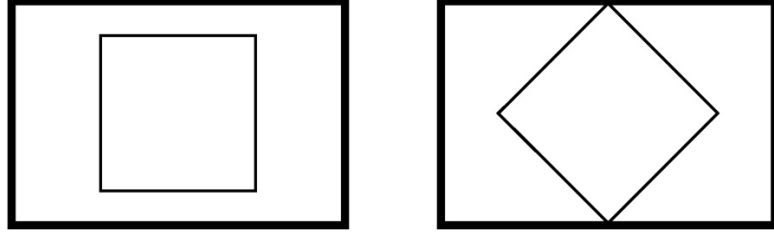
Görsel 3.11. Ernst Mach'ın 1885 yılında tek gözle tasarlanmış görsel alan çizimi.

Görsel alanı algılamanın, duyumsal ve zihinsel olmak üzere iki aşamada gerçekleştiği bilinmektedir. *İnsan gözleri ve beyni aracılığıyla, görsel alanın duyumsal ve psikolojik algısını tamamlar.* Bu algılama, görsel alanın fiziksel sınırları ile belirlenebileceği gibi, zihinsel sürecin (algıyı tamamlamaktaki) düşsel çizgileriyle de sınırlanabilir. Ancak, her iki algılama türünü temelde etkileyen yapının, görsel alanın sınırları olduğu söylenebilir. Bu durum, tasarım algısını da etkilemektedir.

Tasarım alanındaki algı, yüzeyin sınırlarıyla ilişkilendirilerek oluşturulan bir algıdır. Doğayı gözlemlediğimizde, bu türden bir algılamadan söz edilemez. Çünkü görme duyumuz, görsel dünyanın görüntüsünü sonsuz bir düzlemde ve oval biçimli algılanmaktadır. Tasarım yüzeyi ise, sınır çizgisiyle belirlenen bir algılamayı gerektirir. Sınır çizgileri, tasarım yüzeyindeki biçim elemanının da anlamlandırılma sürecini etkilemektedir. Çünkü insan, yerçekimi ve ufuk çizgisine göre görsel alanı anlamlandırmak ister. Bu durum Adem Genç'in anlatımında, denge ve düzen kavramıyla ilişkilendirir; "...Örneğin, dikey ve yatay durumdaki şekiller ya da çizgiler, tasarıma dural ve dingin bir etki verirken, diyagonal durumdaki öğelerin hareketli ve dinamik bir izlenim yarattığı savı tasarımın genel ilkelerinden biridir" (Genç, 1983: 149). Görsel alanın sınırları ve imge arasındaki ikili etkileşim, durağan ve dingin algılanan bir kareyi, hareketli ve devingen bir yapıda da algılabilmektedir (Şekil 3.15). Aynı şekilde, yukarı veya aşağı yönü işaret eden üçgenin algılamadaki yönlendirici etkisini düşünebiliriz. Yine, Hollanda resimlerindeki yel değirmeninin, neden diyagonal bir yapıda izletildiğini örnekleyebiliriz. Amaç, iki boyutlu düzlemdeki durağan bir nesneyi, hareketli algılatmaktır.



Görsel alan, oval biçimde algılanır.



Şekil 3.15. Kararlı ve kararsız denge durumunu örnekleyen şekiller (Genç, 1983: 149).

Sanat ve tasarım disiplinleri için önemli olan, görsel alanın varlığıdır.

Tasarımcının zihinsel yolculuğu ve deneysel süreci bu alanda inşa edilir. Örneğin afiş tasarlama düşüncesi (kâğıt yüzeyinde veya bilgisayar ortamında eskiz araştırmalarına başlamadan önce), ilk olarak zihinsel bir görsel alana yönelmeyi gerektirir. Tasarımcı zihnindeki bu görsel alanın sınırları, içeriğe uyum sağlayacak farklı kavram ve imgelerle dolu, birinden ötekine sıçrayarak değişebilmektedir.

Tasarımcıyı tasarlama isteğine sevk eden şey, öncelikli olarak zihninde yapılandığı görsel alandır.



Tasarımcı deneysel
sürecini görsel alanda
inşa eder.



Özet

• ALGININ BELİRLEYİCİLERİ

- İnsanlar tarih boyunca gerek kültürel farklılıklar gerekse olgu ve olayların sonucuna göre renklere bazı sembolik anlamlar yüklemişlerdir.
- Renklerin tarihsel süreç içerisinde yüklendiği sembolik anlamlar; mitler, masallar, efsaneler ve dini inançlar gibi büyük anlatıların sonucunda ortaya çıkmıştır.
- Bir problemin çözüm arayışı olarak da tanımlayabileceğimiz grafik tasarım da renk seçimi, tasarımcının bilgi düzeyiyle de yakından alakalıdır.
- Tasarımcı renklerin sahip olduğu psikolojik etkiyi ve kültürel anlam kodlarını derinlemesine bilmek zorundadır.

• IŞIK VE RENK

- Işık ve renk, fiziksel ve zihinsel görme ile algılanabilen fizyolojik ve psikolojik süreçle ilgilidir.
- Göz ve görme fonksiyonumuz, ışık ve rengin algılanmasına nedendir.

• Işık

- Işığın kaynağı güneştir.
- Renkler ışık ile algılanır.
- Işığın olduğu yerde renk, rengin olduğu yerde ışık vardır.
- Retinayı ışık ve renk olarak uyaran elektromanyetik dalga boyu ise yaklaşık 400 ile 700nm (nanometre) aralığındadır.
- Işık olmadan rengi, renk olmadan ışığı algılayamayız.

• Işık ve Renk Kuramı Üzerine Bazı Düşünceler

- Işığın hızla yayılıp yayılmadığını bilimsel olarak ilk deneyleyen Galileo Galilei olmuştur.
- 17. yy da Hollandalı fizikçi Christiaan Huygens ışığın dalga kuramını bilimsel olarak açıklamıştır.

• Renk Üzerine Bazı Terminolojik Terimler

- Sanat ve tasarım disiplinleri açısından ve Temel Tasarımı ilgilendiren farklı terimler vardır.

- Renklerle ilgili terminolojik terimlerden bazıları şunlardır;

• Ana ve Ara Renkler

- Mavi, kırmızı ve sarı ana renklerdir. Turuncu, yeşil ve mor ise ara renklerdir.

• Sıcak, Soğuk ve Zıt Renkler

- Sarı, kırmızı ve turuncu sıcak renklerdir. Mavi, yeşil ve mor ise soğuk renklerdir. Kırmızı-yeşil, sarı-mor, mavi-turuncu tamamlayıcı zıt renklerdir.

• RGB ve CMYK Renk Modeli

- RGB; Red+Green+Blue, CMYK; Cyan+Magenta+Yellow+Black renk modeline dayanır.
- Dijital görüntü RGB renk temeline, ofset baskı tekniği ise CMYK renk temeline dayanır.

• Toplumsal ve Çıkarımsal Renkler

- Toplumsal renk metodunun üç ana rengi mavi, kırmızı ve yeşildir.
- Mavi, kırmızı ve sarı ise çıkarımsal renk metodunun üç ana rengidir.

• Monokromatik Renk

- Monokromatik renk, tek bir rengin sadece beyaz ve siyahla kullanılabilen kendi içindeki ton değeri ve renk yoğunluğundaki varyasyonlardır.



Özet (devamı)

- **Özel Renk Sistemi:Pantone**
- Baskıda CMYK renklerin karıştırılması ile elde edilmeyen, özel olarak üretilen ve “pantone” olarak tanımlanan renklendir.
- **Renğin Sembolik Anlamları**
- Her bir rengin anlamı insanlık tarihinde benzer ya da çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze yansımıştır.
- Rengin sembolik anlamları izleyici etkinliğinde duyuşsal bir tepkiye neden olmaktadır.
- **Beyaz:** Pek çok toplumda saflığın ve temizliğin sembolü olarak karşımıza çıkan beyaz, olumlu bir kabul görmektedir.
- **Siyah:** Hemen her toplumda siyah, ölümü çağırırsa da; zenginliğin ve protokolün de sembolüdür.
- **Sarı:** Güneşin rengi olan sarı, parlak ve mutlu bir renktir.
- **Kırmızı:** Canlı ve dinamik yapısıyla hızlı algılanan ve dikkat çeken bir renktir.
- **Turuncu:** Mutluluk veren, dikkat çekici ve cezbeden bir renktir.
- **Mavi:** Gökyüzü, deniz ve suyu temsil eden mavi, psikolojik açıdan insanı rahatlatıcı ve sakinleştirici bir renktir.
- **Pembe:** Eğlenceli ve kadınsı bir renk olarak tanımlanan pembe, toplumsal cinsiyet yüklemeleriyle kadınlığı ve aşkı temsil eder.
- **Yeşil:** Doğa ve çevreyi temsil eden yeşil renk, aynı zamanda sakinleştirici bir etkiye sahiptir.
- **Kahverengi:** Doğal ve sıcak olan kahverengi, özellikle alçak gönüllü bir duruşun simgesidir.
- **Tasarımcı Etkinliğinde Işık ve Renk**
- Renk tasarımın içerik ve biçim ilişkisine bağlı olarak tasarım sürecinde pasif ya da aktif rol üstlenebilir.
- Renk tek başına bile tasarımın içeriğine uygun olarak metaforik bir anlatıma hizmet edebilir.
- **GÖRSEL DÜNYA**
- Her iki gözümüz, görsel dünyaya farklı açılarla bakmaktadır.
- Gözlerimiz, görsel dünyayı geniş bir açıyla izlemelidir.
- 180° alanı tarayan gözlerimiz sadece 120°'lik bir alanı net görebilmektedir.
- **GÖRSEL ALAN**
- Gözlerin, görme alanındaki herhangi bir noktaya anında dikkatini yoğunlaştırma, kilitlenme ve odaklanma yetenekleri vardır.
- Görsel alanda bulunan herhangi bir imgeye bakışımızı odakladığımızda, imge dışında kalan her şeyi kısa bir süreliğine arka plan olarak algılarız.
- Görsel alanı algılamanın, duyuşsal ve zihinsel olmak üzere iki aşamada gerçekleştiği bilinmektedir.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin üç boyutlu algılanmasını sağlar?
 - a) Dalga boyu
 - b) Işık ve gölge
 - c) Elektromanyetik dalgalar
 - d) Kızılötesi ışınlar
 - e) Morötesi ışınlar
2. Işık yayılmasının anlık ve son derece hızlı olduğunu ortaya atan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Galileo Galilei
 - b) Isaac Newton
 - c) Leonardo da Vinci
 - d) Thomas Young
 - e) Hermann von Helmholtz
3. Isaac Newton 1666 yılında cam prizma ile yaptığı renk deneyinde; mor, mavi-mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı rengin farklı hızla cam prizmadan geçtiğini saptamıştır. Buna göre en uzun dalga boyuna sahip olan renk aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Mavi
 - b) Yeşil
 - c) Sarı
 - d) Kırmızı
 - e) Mor
4. Aşağıda verilen renklerden hangileri ana renklerdir?
 - a) Mor-mavi-kırmızı
 - b) Yeşil-mor-kırmızı
 - c) Mavi-kırmızı-sarı
 - d) Turuncu-Mavi-Yeşil
 - e) Mor-yeşil-turuncu
5. Aşağıda verilen renklerden hangileri tamamlayıcı kontrast renklerdir?
 - a) Turuncu-Sarı
 - b) Kırmızı-Turuncu
 - c) Mavi-Yeşil
 - d) Yeşil-Mor
 - e) Kırmızı-Yeşil

6. Aşağıda verilen renlerden hangisi CMYK renk modelinde kırmızı ve mavi rengin birleşiminden oluşan renktir?
 - a) Cyan
 - b) Magenta
 - c) Sarı
 - d) Siyah
 - e) Yeşil

7. Dijital görüntü ve ofset baskı görüntüsü arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
 - a) Dijital görüntü RGB temelli, ofset baskı ise CMYK temellidir.
 - b) Dijital görüntüde toplumsal renkler, ofset baskıda ise çıkarımsal renkler kullanılır.
 - c) Dijital görüntüde tramlar, ofset baskı ise pikseller bulunur.
 - d) Dijital görüntü noktacıklardan, ofset baskı ise kare biçimli kutucuklardan oluşur.
 - e) Dijital görüntü soğuk renkleri, ofset baskı ise sıcak renkleri içerir.

8. “..... tek bir rengin sadece beyaz ve siyahla kullanılabilen kendi içindeki ton değeri ve renk yoğunluğundaki varyasyonlardır” boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
 - a) Zıt renkler
 - b) Çıkarımsal renkler
 - c) Toplamsal renkler
 - d) Monokromatik renk
 - e) Soğuk renkler

9. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Pantone olarak üretilen her bir rengin, tescillenmiş bir numaralandırılma sistemine göre RGB, HEX/HTML ve CMYK değeriyle kodlanır?
 - a) Çıkarımsal renkler
 - b) Monokromatik renkler
 - c) Özel Renk Sistemi
 - d) Toplamsal renkler
 - e) Zıt renkler

“Renk ögesi insanın kişiliği ve enerjisi hakkında bilgi verebilir. Kişisel tercih ile kıyafet ve mekânlara yansıyan renkler, insan ruhunu karartıcı ya da aydınlatıcı bir etkiye neden olabilir. Her bir rengin anlamı, insanlık tarihinde benzer ya da çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze yansımıştır.”

10. Bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisi vücutta epinefrin salgılatarak tehlike ve acil durum kavramlarını çağrıştırır?
- a) Siyah
 - b) Gri
 - c) Turuncu
 - d) Beyaz
 - e) Kırmızı

Cevap Anahtarı

1.b, 2.a, 3.d, 4.c, 5.e, 6.b, 7.a, 8.d, 9.c, 10.e

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Ambrose G. ve Harris, P. (2020). *Grafik Tasarımda Renk*. (Çev.: Bengisu Bayrak). İstanbul: Literatür Yayınları. (2005).
- Işık. (2020). <https://en.wikipedia.org/wiki/Light>
- Durmaz, Ö. (2015). *Hızlı Tüketim Ürünlerinin Ambalaj Tasarımında Çağrışımsal Öğrenme ile Renk Kuramları*. İstanbul: Ambalaj Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi.
- Eagleman, D. (2013). *Incognito*. (Çev.: Zeynep Arık Tozar). İstanbul: Domingo Yayıncılık.
- Genç, A. (1983). *Antropi ve Nedensizlik Açısından Dadacı Sanat Hareketlerinin Çözümlemesine İlişkin Bir Yöntem Araştırması*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Guyton, A. C. (1986). *Tıbbî Fizyoloji*. (Çev.: Prof. Dr. Nuran Gökhan ve Prof. Dr. Hayrünnisa Çavuşoğlu). Cilt 2. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi.
- Haşiloğlu, M. F. (2008). *Basın Reklamlarında Göstergelerin Kullanımı*. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kara, D. (1993). *Sanatçı Kişiliğinde Psikolojik Algı ve Yanılsama*. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Öztuna, H. Y. (2007). *Görsel İletişimde Temel Tasarım*. İzmir: Tibyan Yayıncılık.
- Pastoureau, M. (2005). *Mavi Bir Rengin Anlamı*. (Çev.: Aslı Genç). Ankara: İmge Kitabevi.
- Solso, R. L. (1994). *Cognition And The Visual Arts*. A Bradford Book, London: The MIT Press Cambridge, Massachusetts.
- Tanalp, R. (1975). *Duyu Fizyolojisi*. Ankara: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları.
- Thuan, T. X. (2010). *Işığın Kalbine Yolculuk*. (Çev.: Aslı Genç). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Tracey, D. ve diğerleri (2008). "Göz". *Ailenizin Tıp Ansiklopedisi*, (198). (Çev.: Meral Günenç, Nuray Tekin, Sermin Karakale, Umur Koçak, Yelda Özen, Murat Aydoğdu). Ankara: Arkadaş Yayınevi. (2000).
- Uçar, T. F. (2019). *Görsel İletişim ve Grafik Tasarım*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Wittgenstein, L. (2007). *Renkler Üzerine Notlar*. (Çev.: Ahmet Sarı). Erzurum: Salkımsöğüt Yayınları.